

Faculté des Sciences de Tétouan
Master MLIA & Master MSAM
TP Python – Série réelle de CO₂ à Mauna Loa

But. Utiliser une vraie série temporelle pour étudier tendance, saisonnalité, moyennes mobiles, choix de fenêtre, décomposition et effets de bord.

Données. Le dossier 03_Donnees contient :

- `mauna_loa_co2_weekly_1958_2001.csv` : observations hebdomadaires originales distribuées avec `statsmodels` ;
- `mauna_loa_co2_monthly_raw.csv` : agrégation mensuelle ;
- `mauna_loa_co2_monthly_clean.csv` : version mensuelle avec interpolation des rares valeurs manquantes.

Travail demandé

1. Importer la série mensuelle et vérifier l'index temporel, la fréquence, la taille et les valeurs manquantes.
2. Tracer la série complète. Décrire tendance, saisonnalité, amplitude et éventuelles anomalies.
3. Calculer des moyennes mobiles centrées de fenêtres 3, 12 et 24 mois. Comparer leurs effets.
4. Comparer une moyenne mobile centrée et une moyenne mobile unilatérale de même taille.
5. Quantifier l'effet de bord : combien de valeurs manquent après chaque lissage centré ?
6. Réaliser une décomposition classique additive de période 12.
7. Réaliser une décomposition STL et comparer qualitativement la tendance extraite avec celle obtenue par moyenne mobile.
8. Examiner les résidus : semblent-ils aléatoires ou gardent-ils une structure ?
9. Rédiger cinq conclusions statistiques précises, et non seulement descriptives.

Question de recul

Pourquoi une fenêtre de 12 mois est-elle naturelle pour une série mensuelle à saisonnalité annuelle ?
Pourquoi une fenêtre 12 centrée nécessite-t-elle un traitement particulier ?

Provenance. Le jeu *Mauna Loa Weekly Atmospheric CO₂ Data* contient des mesures réelles du CO₂ atmosphérique à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, de mars 1958 à décembre 2001. Documentation `statsmodels` : <https://www.statsmodels.org/stable/datasets/generated/co2.html>. La documentation indique que le jeu est dans le domaine public.